

唐虹

助理教授（研究），建筑环境与能源工程学系
香港理工大学

honghong.tang@polyu.edu.hk | Google Scholar: nXW7KrwAAAAJ | ResearchGate: Hong-Tang-17

个人简介

- 香港理工大学建筑环境与能源工程学系助理教授（研究）。研究聚焦电网友好建筑、建筑能源柔性需求响应、新能源及储能优化，以及人工智能驱动的能量系统控制。
- 已发表学术论文20篇，Google Scholar引用811次。

研究方向

面向智能电网应用的建筑需求响应、新能源及储能技术优化；人工智能及机器学习在能源系统中的应用；算电协同及数据中心精密空调优化控制；综合能源系统与虚拟电厂。

教育背景

- 香港理工大学，建筑环境与能源工程，博士，2018-2023。
- 清华大学，建筑环境与能源应用工程，学士，2014-2018。

工作经历

- 助理教授（研究），香港理工大学，2025年至今。
- 博士后研究员，香港理工大学，2023-2025。
- 研究助理，香港理工大学，2022-2023。

代表性论文

- Hong Tang 等，Multi-Timescale Rolling Optimization Coordinating Heterogeneous EV and Building Load Flexibility in Community Energy Systems with NGBoost-Based Renewable Forecast, Applied Energy, 已接收, 2026。
- Hong Tang 等，Risk-aware optimal dispatch of resource aggregators integrating NGBoost-based probabilistic renewable prediction and bi-level building flexibility engagement, Engineering, 53:76-89, 2025。
- Hong Tang 等，Unlocking Building Energy Flexibility: Multi-Layered Pricing Framework Design from Distribution-Level to P2P Markets, The Innovation Energy Use, 1(2):100019, 2025。
- Hong Tang and Shengwei Wang, Game-theoretic optimization of demand-side flexibility engagement considering stakeholder perspectives and multiple flexibility services, Applied Energy, 332:120550, 2023。
- Hong Tang, Shengwei Wang and Hangxin Li, Flexibility categorization, sources, capabilities and technologies for energy-flexible and grid-responsive buildings, Energy, 219:119598, 2021。

服务与荣誉

- The Innovation Energy Use 青年编委。
- 担任 Energy、Building Simulation、Buildings、Architecture、Journal of Physics: Conference Series、Journal of Building Design and Environment 客座编辑。
- 最佳汇报奖，The 11th Asia Conference on Power and Electrical Engineering, 2026。
- 最佳墙报奖，The 4th Asia Conference of International Building Performance Simulation Association, 2018。

代表性项目

- 主持香港理工大学专项启动基金：面向碳中和的大规模综合能源系统柔性控制与供需协同优化，30万港币，2025-2027。
- 主持香港理工大学博士后匹配基金：高效节能与电网友好建筑系统化量化、设计与控制优化研究，36.5万港币，2023-2025。
- 主研中国南方电网科技项目：面向工程化可实施需求的模型数据混合驱动的建筑能源柔性快速评估方法，238.67万元，2024-2026。

